

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОУЧЕБНОГО ЦЕПИ С НАГРУЗОЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕТОДОВ

Схема представлена на рис. 21

Рис. 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Элемент	26										
Элемент	26	Р1	ХС1	ХС2	Р2	ХС3	Р3	Е1	Е2	Р4	Е3
В	20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Р	20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Е	20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Е2	20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Е3	20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Е4	20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Е5	20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенной, средней, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
7. Расчитать ток во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Проверить полученные значения по первому и второму законам Кирхгофа.